

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 专业: _____

线 订 装

广东工业大学考试试卷 (A)

2023 — 2024 学年度第 1 学期

课程名称: 大学物理 A2 学分 4 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、选择题 (每题 3 分, 共 10 题)

1. 如图 1 所示, 边长为 L 的正方形, 在其四个顶点上各放有等量的点电荷, 若正方形中心 O 处的场强和电势值都等于零, 则 ()

- (A) 顶点 a 、 b 、 c 、 d 处都是正电荷;
- (B) 顶点 a 、 b 处是正电荷, c 、 d 处都是负电荷;
- (C) 顶点 a 、 c 处是正电荷, b 、 d 处都是负电荷;
- (D) 顶点 a 、 b 、 c 、 d 处都是负电荷。

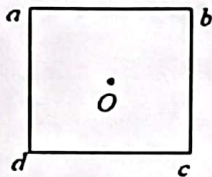


图 1

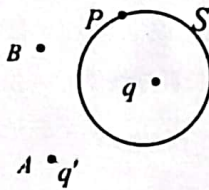


图 2

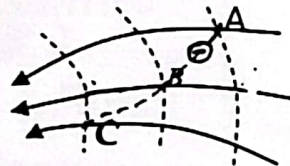


图 3

2. 如图 2 所示, 闭合面 S 内有一点电荷 q , P 为 S 面上一点。在 S 面外 A 点有一点电荷 q' , 若将 q' 移至 B 点, 则 ()

- (A) S 面上的总电通量改变, P 点的场强不变;
- (B) S 面上的总电通量不变, P 点的场强改变;
- (C) S 面上的总电通量和 P 点的场强都不变;
- (D) S 面上的总电通量和 P 点的场强都改变。

3. 某电场的电场线分布情况如图 3 所示。一负电荷从 A 点经过 B 点移到 C 点, 有人根据这个图作出下列几点结论, 其中正确的是 ()

- (A) 电场强度 $E_A < E_B < E_C$;
- (B) 电势 $V_A < V_B < V_C$;
- (C) 电场力的功 $A > 0$
- (D) 电势能 $W_A < W_B < W_C$;



4. 两空气电容器 C_1 和 C_2 串联起来接上电源充电, 充电后将电源断开, 再把一电介质板插入 C_2 中, 如图 4 所示, 则 ()

- (A) C_1 上电势差减小, C_2 的电场能量减小;
 (B) C_1 上电势差增大, C_2 的电场能量减小;
 (C) C_1 上电势差不变, C_2 的电场能量增大;
 (D) C_1 上电势差不变, C_2 的电场能量减小。

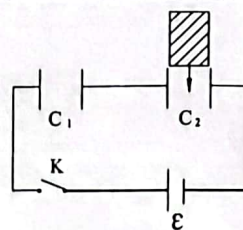


图 4

5. 两根垂直纸面的长直导线通有电流 I , 对图 5 所示三种

积分环路, 下列各式中哪一个是正确的? ()

- (A) $\oint_a \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$ (B) $\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$
 (C) $\oint_b \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ (D) $\oint_b \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\mu_0 I$

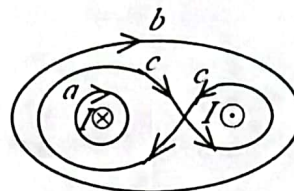


图 5

6. 如图 6 所示, 将导线折成半径为 R 的 $3/4$ 圆弧, 然后放在垂直纸面向里的匀强磁场中, 导线沿 aoe 的分角线方向以速度 $\vec{v}$ 向右运动。则导线中产生的感应电动势大小为 ()

- (A) 0 (B) $\sqrt{2}BRv/2$
 (C) BRv (D) $\sqrt{2}BRv$

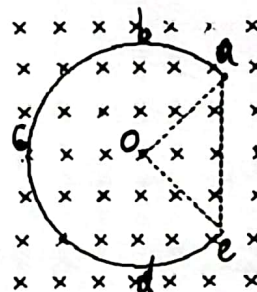


图 6

7. 在某地发生两件事, 静止位于该地的甲测得时间间隔为 40 分钟, 若相当于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 50 分钟, 则乙相当于甲的运动速度是 () (c 表示真空中的光速)

- (A) $\frac{9}{10}c$ (B) $\frac{1}{2}c$ (C) $\frac{3}{5}c$ (D) $\frac{4}{5}c$

8. 假设一个光子和一个电子具有相同的波长, 则: ()

- (A) 光子具有较大的动量; (B) 电子具有较大的动量;
 (C) 光子和电子的动量相同; (D) 光子和电子的动量大小无法比较。

9. 宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行, 某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光信号, 经过 Δt (飞船上的钟) 时间后, 被尾部的接收器收到, 则由此可知飞船的固有长度为 () (c 为真空中光速)

- (A) $c\Delta t$ (B) $v\Delta t$ (C) $\frac{c\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$ (D) $c\Delta t\sqrt{1 - (v/c)^2}$

10. 在康普顿散射中, 如果反冲电子的速度为 $0.6c$, 则因散射使电子获得的能量 (动能) 是其静止能量的 ()

- (A) 2 倍 (B) 1.5 倍 (C) 0.5 倍 (D) 0.25 倍



二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. 半径为 R 的导体球原来不带电, 若在离球心 a 处放置一个电量为 q 的点电荷 ($a > R$), 则球心的电场强度为_____, 导体球球心的电势为_____ (设无穷远处为电势零点)。

12. 两面积均为 S 的导体平面 A、B 平行放置, A 板带电量为 $+Q_1$, B 板带电量为 $+Q_2$, 如图 7 所示。如果使 B 板接地, 则 AB 间电场强度的大小为_____。

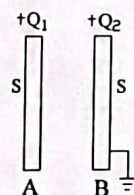


图 7

13. 如图 8 所示, 半导体通以电流 I , 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 其上下表面积累电荷如图所示。则可以判断该半导体是_____型的半导体。
(注: 半导体有 P 型和 N 型两种, P 型载流子带正电, N 型是电子导电)

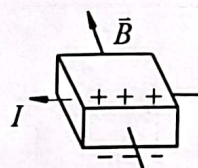


图 8

14. 电子的静能为 0.511 MeV , 当电子具有 0.25 MeV 的动能时, 它增加的质量 Δm 与静止质量 m_0 之比的近似值为_____。

15. 有一长直螺线管, 管内真空, 其自感系数为 L , 当其通有电流 I 时, 其储存的磁能为_____ ; 如果在管内充满顺磁质, 则磁能会_____ (填增大、减小或不变)。

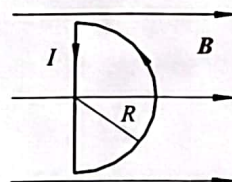


图 9

16. 单匝半圆形线圈半径为 R , 通电流 I 。在均匀磁场 B 的作用下从图 9 所示位置转过 60° 时, 它所受磁力矩的大小_____, 方向为_____。

17. 根据玻尔理论, 若大量氢原子处于主量子数 $n=5$ 的激发态, 则最多可以发出_____个线系, 其中巴尔末系有_____条谱线。

18. 主量子数 $n=4$ 的量子态中, 角量子数 l 的可能取值为_____ ; 磁量子数 m_l 的可能取值为_____。

19. 波长 $\lambda = 300 \text{ nm}$ 的光沿 x 轴正向传播, 若光的波长的不确定量 $\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 10^{-6}$, 则利用不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为_____。

20. 硅晶体掺入硼原子后变成_____型的半导体, 这种半导体多数载流子是_____ (填电子或空穴)。



三. 计算题(本题 10 分)

一细棒被弯成半径为 R 的半圆环, 现让环的上部均匀带正电荷 $+Q$, 下半部均匀带负电荷 $-Q$, 如图 10 所示. 求半圆环中心 O 点的电场强度.

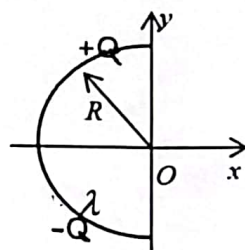


图 10

四. 计算题(本题 10 分)

将通有电流 I 的导线在同一平面内弯成图 11 所示的形状, 求:

- (1) 半无限长导线 1 在 O 点产生的磁感应强度 $B_1 = ?$
- (2) 半圆形导线 2 在 O 点产生的磁感应强度 $B_2 = ?$
- (3) 直线段 3 和 4 在 O 点产生的磁感应强度 $B_3 = ?$, $B_4 = ?$
- (4) O 点合成磁感应强度 $\vec{B}_O = ?$

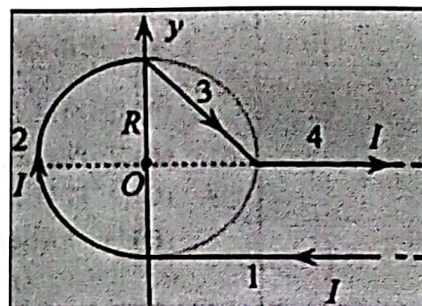


图 11

五. 计算题(本题 10 分)

如图 12 所示. 直角三角形线框 MNP 与无限长直导线共面, 静止放置. 其 MN 边与无限长直导线平行, 位置和尺寸如图所示.

若三角形线框通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$. 求:

- (1) 直导线与线框的互感系数 M ;
- (2) 直导线中的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 的大小和方向.

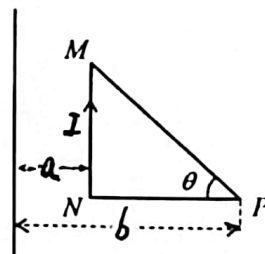


图 12

六. 简答题(本题含两小题, 每题 5 分, 共 10 分)

- (1) 简述静电场与感生电场的异同点.
- (2) 用频率为 ν_1 和 ν_2 的两束光分别照射金属 A 和 B, 如果从 A 逸出的电子的最大初动能比从 B 逸出的电子的最大初动能大, 问频率 ν_1 是否一定大于 ν_2 , 简述你的观点的理由.

(所有答题内容都写在答题纸上)



广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (A)

课程名称: 大学物理 A (2)

考试时间: 2024 年 1 月 10 日 (第 20 周 星期三)

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、C 2、B 3、D 4、D 5、C 6、D 7、C 8、C 9、A 10、D

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- 11、0; $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 12、 $\frac{Q_1}{S\epsilon_0}$; 13、n 型;
14、0.5; 15、 $\frac{1}{2} LI^2$; 增大 16、 $\frac{1}{4} \pi R^2 BI$; 竖直向上
17、4 个; 3 条 18、 $l=0, 1, 2, 3$; $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$
19、0.3m; 20、P 型, 空穴

三、计算题 (每题 10 分)

解: 在 θ 处取电荷元 $dq = \lambda dl = \frac{Q}{(1/2)\pi R} R d\theta = \frac{2Q}{\pi} d\theta$ (1 分)

它在 O 点产生的 $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta$ (3 分)

在 X、Y 轴上的两个分量

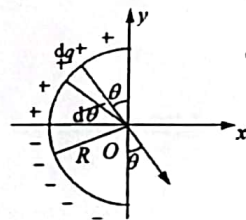
$$dE_x = dE \sin \theta, \quad dE_y = dE \cos \theta \quad (1 \text{ 分})$$

对两分量分别积分, 积分时考虑到上半部分是正电荷, 下半部分是负电荷, 可得

$$E_x = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \sin \theta d\theta \right] = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$E_y = \frac{-Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos \theta d\theta \right] = -\frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \vec{E} = E_y \vec{j} = -\frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2} \vec{j} \quad (\text{或者写场强方向沿 y 轴负方向。}) \quad (1 \text{ 分})$$



四、计算题 (本题 10 分)

解: (1) $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ (2 分)



$$(2) \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{4R} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \quad B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) = \frac{2\mu_0 I}{4\pi\sqrt{2}R} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad (2 \text{ 分})$$

$$B_4 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(4) \quad B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{3}{\pi} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

方向垂直纸面向里 (1 分)

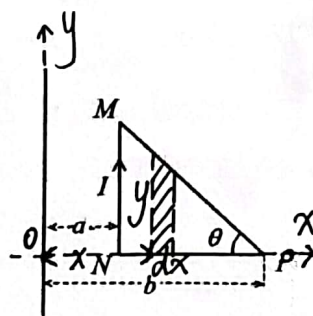
五、计算题 (本题 10 分)

解: (1) 设直导线通有电流 I_1 , 在位置 x 处选取竖直方向细长条, 宽度为 dx , 通过线圈的磁通量

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} y dx = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} (b-x) \tan \theta dx \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \tan \theta \left(b \ln \frac{b}{a} + a - b \right) \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

互感系数

$$M = \frac{\Phi}{I_1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \tan \theta \left(b \ln \frac{b}{a} + a - b \right) \quad (2 \text{ 分})$$



(2) 线圈感应电动势的大小

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0}{2\pi} \tan \theta \left(b \ln \frac{b}{a} + a - b \right) (-I_0 \omega \cos \omega t) \quad (3 \text{ 分})$$

0~T/4 内, 导线下端为负极 (或写逆时针方向) (1 分)

六、简答题 (每小题 5 分, 共 10 分,)

(1) 答: 相同点: 感生电场与静电场都对电荷有力的作用。

不同点: 第一, 激发源不同。静电场由静止电荷激发, 感生电场由变化磁场激发。

第二, 电场线不同。静电场是有源场, 电场线是非闭合曲线; 感生电场是无源场, 电场线是闭合曲线。

第三, 静电场是保守场; 感生电场是非保守场。

(2) 答: 不一定。根据光电效应方程

$$h\nu = W + \frac{1}{2} m v_m^2$$

可知, 光电子最大初动能不仅与入射光频率有关, 还与金属材料的逸出功有关。

